

OS-03 · Struktur, Eigenschaften und Salze

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–167. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die Salze benennen

Die Salze der Carbonsäuren tragen eigene Namen, die sich aus dem Säurenamen ableiten.

- Aus Methansäure wird das Methanoat, Trivialname Formiat.
- Aus Ethansäure wird das Ethanoat, Trivialname Acetat.
- Aus Citronensäure wird das Citrat, aus Milchsäure das Lactat.

Merke: Aus -säure wird -at: Acetat, Citrat, Lactat.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 100 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Struktur, Eigenschaften und Salze“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

80 g 58 g/mol 8 g 1 mol 60 g/mol 0,01 g 92 g 2 116 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 1 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 8 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 92 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$